

导数积分与局部变化练习详解

一 差商与极限

对平方函数, $[(2+h)^2-4]/h=(4h+h^2)/h=4+h$, 要求 h 不为0。 $h=0.1$ 得到4.1, $h=-0.1$ 得到3.9。差商与4的差为 h , 因此只要 $|h|$ 足够小, 差商就任意接近4。

原式在 $h=0$ 为 $0/0$, 没有定义。极限描述靠近0而不等于0时的行为, 不是允许对原分式作除零运算。化简后的表达式帮助计算这个极限, 不改变原差商的定义域。

二 局部直线与真实曲线

$f(2+\delta)=(2+\delta)^2=4+4\delta+\delta^2$, 切线近似为 $4+4\delta$ 。 $\delta=0.1$ 时真实4.41、近似4.4, 误差0.01; $\delta=0.5$ 时真实6.25、近似6, 误差0.25。误差来自漏掉的 δ^2 。

这个明确余项说明局部近似的范围问题。不能因为导数4是精确的, 就把用该斜率走很远后的预测也称为精确。

三 乘积的两条推导

直接展开 $x^2(2x+1)=2x^3+x^2$, 按正整数幂规则求导得到 $6x^2+2x$ 。乘积规则得到 $(2x)(2x+1)+x^2 \times 2=4x^2+2x+2x^2$, 也是 $6x^2+2x$ 。

若只乘导数, 得到 $(2x) \times 2=4x$, 既没有表示第一个因子变化时另一个因子的当前值, 也没有表示第二个因子变化的贡献。乘积规则来自差商加减中间项, 不能由“两个函数都求了导”这种口号代替。

四 倒数与对数

对 $1/x$, 差商为 $[1/(x+h)-1/x]/h$, 通分得到 $-1/[x(x+h)]$, 当 x 不为0且 h 足够小时, 极限为 $-1/x^2$ 。 $x=0$ 不在原定义域。

对 $\ln x$, 要求 $x>0$ 及 $x+h>0$ 。记 $k=\ln(x+h)-\ln x$, 由指数逆关系得到 $h=x(e^k-1)$, 差商为 $k/[x(e^k-1)]$ 。使用对数连续性和 $(e^k-1)/k$ 趋向1的标准分析结论, 导数为 $1/x$ 。严格构造与特征极限证明并未由有限实验替代。

五 尖点的中心差分

$|h|$ 在 $h>0$ 时为 h , 所以右差商1。左边从 $-h$ 到0的差为 $-h$, 再除以正 h 得到-1。左右不相同, 两侧导数不存在。中心差分 $[|h|-|-h|]/(2h)=0$, 只说明两个对称函数值相同。

因此, 稳定返回0的数值公式不等于已经证明可导。函数在0有值且连续, 也不保证在0有导数。

六 截断与浮点的两类误差

展开立方函数，前向差分为 $3x^2+3xh+h^2$ ，中心差分为 $3x^2+h^2$ 。精确算术下中心公式消除了 $3xh$ 这项误差，对当前多项式、较小 h 通常更接近导数。

浮点计算中，相近函数值相减可能损失有效信息，误差再被小 h 放大；更小时 $x+h$ 甚至与 x 是同一个浮点数。因此不能无限减小步长。程序把无法形成不同输入的情况明确标成失败，而不是用零填补。

七 四段累计与极限

$q(t)=2t$ ，0到2分成四段，每段0.5。左矩形面积和 $0.5 \times (0+1+2+3)=3$ ，右矩形 $0.5 \times (1+2+3+4)=5$ ，中点 $0.5 \times (0.5+1.5+2.5+3.5)=4$ 。

n 段时宽度 $2/n$ 。左端点累计为 $2(2/n)^2 \sum_{k=0}^{n-1} k$ 。整数和为 $n(n-1)/2$ ，代入得 $4-4/n$ ；右端点为 $4+4/n$ 。两者随 n 增大趋向4。有限矩形和与其极限是不同对象。

八 平方积分与带符号面积

t^2 的一个原函数是 $t^3/3$ ，重新求导可得 t^2 。由连续性与微积分基本定理，0到2积分为 $8/3$ 。

四段中点分别0.25、0.75、1.25、1.75，平方和为5.25，再乘0.5得2.625。梯形法为 $0.5 \times [(0+4)/2+0.25+1+2.25]=2.75$ 。线性函数上恰好精确的数值方法，在非线性函数上可能有误差。

t 在-1到1积分为0，左右三角形分别贡献-1/2与1/2。若问全部几何面积，应累计 $|t|$ ，得到1。净变化0不等于没有发生过变化。

九 基本定理与常数

设 f 在 $[a,b]$ 连续且 $a < x < b$ ，累计函数 $F(x)=$ 从 a 到 x 的 $f(t)$ 积分。小增量的累计除以宽度，是短区间的平均速率；连续性让它在区间缩小时趋向 $f(x)$ ，所以 $F'=f$ 。完整定理有明确条件，不适用于任意无条件交换。

若 $G'=f$ ，且 f 在积分区间连续，定积分为 $G(b)-G(a)$ 。给 G 加常数 C 后，端点差中的 $+C$ 相互抵消。对 $2t$ ， t^2 与 t^2+7 都给出0到2累计4；不定积分描述原函数族，定积分给出具体数。

十 当前二次损失的有限步长范围

从 $w=0$ 出发， $L'=-6$ ，新 $w=6\eta$ 。 η 为0.1、0.5、1、1.1时，新 w 为0.6、3、6、6.6，损失为5.76、0、9、12.96。

一般旧 w 更新后满足新 $w-3=(1-2\eta)(\text{旧}w-3)$ ，所以新损失 $=(1-2\eta)^2 \times$ 旧损失。旧损失非零时严格下降要求 $(1-2\eta)^2 < 1$ ，即 $-1 < 1-2\eta < 1$ ，解得 $0 < \eta < 1$ 。若旧 w 已经等于3，损失为0，更新仍停在3，不存在严格下降空间。